

Práctica 7: Ley de Poiseuille

Información general

- Fecha
- Lugar
- Temperatura
- Humedad
- Presión

Objetivos

- Comprobar experimentalmente la ley de Poiseuille.
- Medir la viscosidad del agua.

Material

- Conducción con depósito de agua, tubos manométricos y espita.
- Balanza.
- Cinta métrica.
- Vaso y cubeta de plástico.
- Cronómetro (el del móvil).

Teoría

Consideremos un tubo de igual sección en los extremos, por el que circula un fluido, dispuesto como en la figura 1, con sus extremos A y B a la misma altura. Según el Teorema de Bernoulli, aplicable a fluidos ideales, la presión en los puntos A y en B ha de ser la misma. Ahora bien, debido a los efectos de viscosidad, entre los puntos A y B se crea una diferencia de presión, o pérdida de carga, ΔP . El caudal Q que circula por el tubo es igual al volumen V que pasa por su sección por unidad de tiempo t :

$$Q = V/t \quad (1)$$

El caudal que circula por un conducto está relacionado con la caída de presión entre sus extremos. En el caso de régimen laminar, la ley de Poiseuille establece que la pérdida de carga ΔP es proporcional al caudal Q :

$$\Delta P = P_A - P_B = RQ \quad (2)$$

en donde la constante de proporcionalidad R es la resistencia al flujo que ejerce el tubo y depende de las características de éste y del fluido. Si el tubo es de sección constante y circular, la resistencia al flujo viene dada por:

$$R = \frac{8\eta L}{\pi r^4} \quad (3)$$

en donde η es el coeficiente de viscosidad del fluido, L la longitud del tubo y r el radio interno del mismo. Llevando esta expresión a (2), la ley de Poiseuille puede escribirse como:

$$Q = \frac{\pi r^4}{8\eta L} \Delta P \quad (4)$$

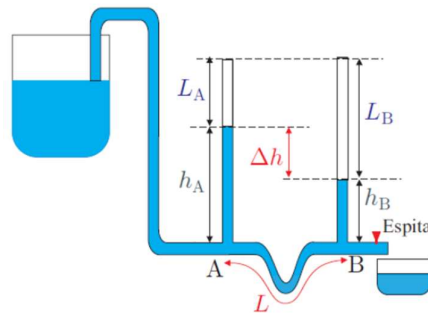


Figura 1. Dispositivo experimental usado para comprobar la ley de Poiseuille.

Esta es una ecuación lineal del tipo $y = ax + b$, siendo $y = Q$ la variable dependiente y $x = \Delta P$ la variable independiente. La representación de Q frente a ΔP permite medir η a partir de la pendiente obtenida por mínimos cuadrados.

Se tendrá en cuenta que el valor real de la viscosidad del agua es, aproximadamente, de $1.1 \cdot 10^{-3}$ Pa.s a 15 °C, de $1.0 \cdot 10^{-3}$ Pa.s a 20 °C, de $0.9 \cdot 10^{-3}$ Pa.s a 25 °C y de $0.8 \cdot 10^{-3}$ Pa.s a 30 °C.

Montaje experimental

Para comprobar la ley de Poiseuille, ecuación (4), vamos a utilizar un dispositivo como el de la figura 1. Se sitúa un depósito de agua en una posición elevada con respecto al resto del dispositivo, pero con cuidado de que no se salga el agua por la parte superior del mismo. Conviene comprobar que no haya burbujas en ninguna parte del circuito. Si las hubiera hay que dejar pasar el agua hasta que desaparezcan. Cuando se abre la espita para realizar las medidas deberá haber una cubeta al final del conducto para recoger el agua. Cuando esta cubeta esté llena, se vuelve a vaciar en el depósito.

Al circular el fluido (en nuestro caso, agua), proveniente del depósito, este ascenderá por los tubos verticales dispuestos en A y en B hasta alcanzar unas alturas h_A y h_B , respectivamente. Podemos expresar la caída de presión entre los puntos A y B, en función de estas alturas, como:

$$\Delta P = \rho g(h_A - h_B) = \rho g(L_B - L_A) = \rho g\Delta h \quad (5)$$

en donde L_A y L_B son las alturas que alcanza el agua en los tubos verticales medidas desde arriba, según se indica en la figura 1. Basta, pues, medir Δh para, de acuerdo con la ecuación anterior, determinar ΔP .

Método de medida:

- Mide la longitud L del tubo de goma estudiado entre los puntos A y B y anota la resolución instrumental. El radio interno del tubo es aproximadamente $r = 2.0 \pm 0.25$ mm.
- Pesa la masa del vaso (m_{vaso}) que vayas a utilizar para las medidas, vacío y seco, y anota la resolución instrumental.
- Mide la masa de agua que atraviesa el conducto para diferentes caudales (al menos 10 caudales diferentes), empezando por el mínimo caudal posible y abriendo ligeramente algo más la espita en cada medida. Anota L_B y L_A , asegurándote de que estos niveles son estables con el tiempo. Recoge el agua en el vaso (en tiempos de alrededor de 2 minutos para caudales muy bajos, 1 minuto para caudales intermedios o 30 segundos para caudales altos) y pésalo en la balanza ($m = m_{\text{vaso}} + m_{\text{agua}}$). Todos los caudales deberán ser pequeños (flujos de gota a gota) para evitar entrar en régimen turbulento (evitar $\Delta h > 5$ cm).
- Para cada valor de Δh toma al menos 3 medidas del caudal Q .

Datos:

i	L_A (cm)	L_B (cm)	t_1 (s)	m_1 (g)	t_2 (s)	m_2 (g)	t_3 (s)	m_3 (g)	ΔP (Pa)	Q_1	Q_2	Q_3	$\bar{Q}$ (m ³ /s)
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

i Medida número i

L_A Altura de la columna de agua en el punto A (desde arriba)

L_B Altura de la columna de agua en el punto B (desde arriba)

t_j Tiempo en el que se recoge el caudal de agua (repetición j)

m_j Masa del vaso de precipitados conteniendo el agua (repetición j)

$m_{\text{agua},j} = m_j - m_{\text{vaso}}$ Masa de agua recogida (repetición j)

$V_j = m_j/\rho$ Volumen de agua recogido (repetición j)

$\Delta h = L_B - L_A$ Diferencia de altura entre las columnas de agua

$\Delta P = \rho g \Delta h$ Pérdida de presión en el conducto

$Q_j = V_j/t_j$ Caudal de agua (repetición j)

Análisis de los datos:

- Para cada medida i , y teniendo en cuenta las medidas repetidas, determina el caudal $\bar{Q} \pm u_Q$ a partir de la expresión (1). Para determinar el volumen V ten en cuenta que la densidad del agua es $\rho = 1 \text{ g/cm}^3$. Calcula la diferencia de alturas Δh en los tubos verticales y, a partir de ella, la diferencia de presión ΔP mediante la ecuación (5).

- Representa gráficamente el caudal $\bar{Q}$ en función de la pérdida de carga ΔP . Ten en cuenta las incertidumbres en la variable de respuesta $\bar{Q}$.

- Ajusta por mínimos cuadrados lineales los datos correspondientes a caudales pequeños. Conviene tener en cuenta en el ajuste la incertidumbre del caudal. Hay que elegir aquellos puntos que pertenecen al régimen laminar, es decir, que forman aproximadamente una recta.

- A partir del valor de la pendiente de la recta obtén el valor de la viscosidad del agua, con su incertidumbre.

- Compara la viscosidad medida experimentalmente con los valores de referencia recogidos en el guion, teniendo en cuenta la temperatura del laboratorio.